《数学分析教程》 中科大

《微积分：理论与应用》

期中考试 11.15 上午 10:00-11:30

期末 2小时

总成绩 = 作业 20% + max{ M·30% + F·50%, F·80% }

期中 M, 期末 F

全国大学生数学竞赛进决赛 期中 100.

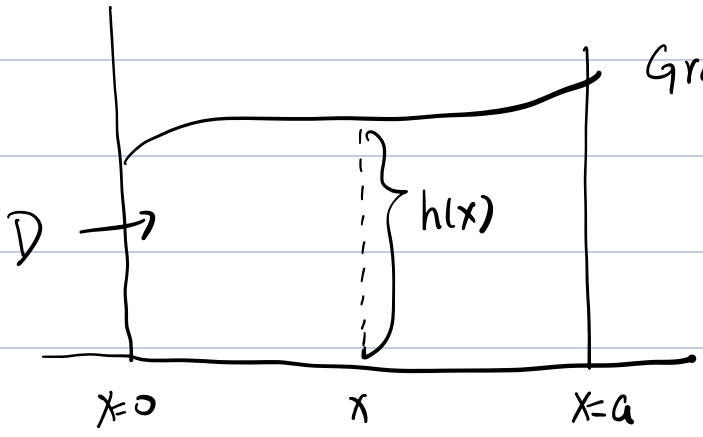
作业 每两周课堂布置.

习题课 第四周起 有多个平行班

选定一个参加

---

1 微积分简介



$$Graph(h) = \{(x, y) \mid y = h(x)\}$$

$$D = \{(x, y) \mid 0 \le x \le a,\ 0 \le y \le h(x)\}$$

h 高度函数, 非负

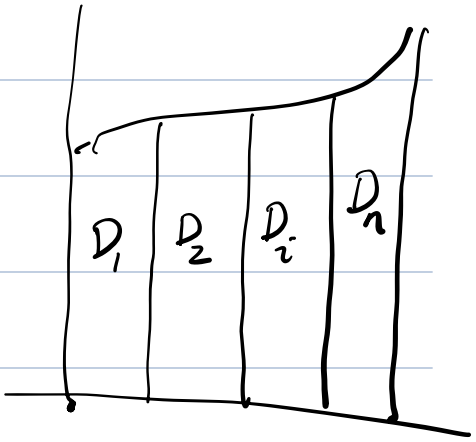
$S(a) = area(D)$ 面积函数

问: 如何从 h 算 S ?

阿基米德 算出了抛物线弓形区域 area

- 分割 用 $x = \frac{i}{n}a$ $(1 \le i \le n-1)$ 切开

$D = \bigcup D_i$



- 为算 $\text{area}(D_i) \simeq$ 底·高
  选择点处的 $h(\cdot)$ 作为高
  (不妨选右点, 高 $h(\frac{i}{n}a)$)
- $\text{area}(D_i) \cong \frac{a}{n} h(\frac{i}{n}a)$

$$\Rightarrow \quad \text{area}(D) \simeq \sum_{i=1}^{n} \frac{a}{n} h(\frac{i}{n}a) \qquad (*)$$

- 相信 分割越细, 近似越好

(*) RHS 越来越接近 $\text{area}(D) = \int_0^a h$

把 h 累加

例 $h(x) = x^2$

$$S(a) = \text{area}(D) \simeq \sum_{i=1}^{n} \frac{a}{n} h(\frac{ia}{n}) = \sum_{i=1}^{n} \frac{a}{n} \frac{a^2}{n^2} \cdot i^2$$

$$= \frac{a^3}{n^3} \cdot \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1)$$

$$= \frac{a^3}{6} \frac{1}{n^2}(2n^2+3n+1) = a^3\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^2}\right)$$

$$\Rightarrow \quad \text{area}(D) = \frac{1}{3}a^3$$

例 $h(x) = x^k$

$$\text{area}(D) \simeq \sum_{i=1}^{n} \frac{a}{n} \left(\frac{ia}{n}\right)^k = a^{k+1} \chi_n$$

$$\chi_n = \frac{1^k + 2^k + \cdots + n^k}{n^{k+1}}$$

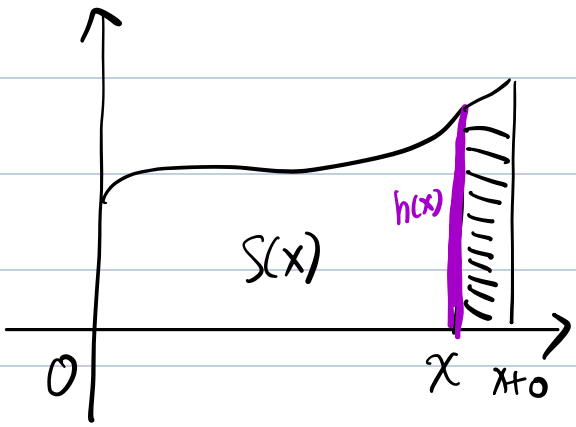
研究当 n 越大时，x_n 越接近哪个数 L？

则可得 $\text{area}(D) = a^{k+1} L$

对很大的 $k \in \mathbb{Z}_+$，及 k 分数，阿基米德不知答案。

阿基米德：从 h 求 S？

Newton：反问题 如何从面积求高度？



x 小变动（流到）$x+o$

（o 非零的很小数）

$S(x+o) - S(x) =$ 阴影 area

$\simeq o \cdot h(x)$

$$\Rightarrow \quad h(x) \simeq \frac{S(x+o)-S(x)}{o}$$ 得 $h(x)$ 近似

（流数法）

相信当 o 越接近零，则上式是越好的近似，从而等 $h(x)$

我 $\frac{S(x+o)-S(x)}{o}$ 极限为 $S'(x)$

得 $h(x) = S'(x)$

例 $S(x) = x^m$ 求 $h(x)$

$$h(x) \simeq \frac{(x+o)^m - x^m}{o} = C_m^1 x^{m-1} + C_m^2 x^{m-2} o + \cdots + C_m^m o^{m-1}$$

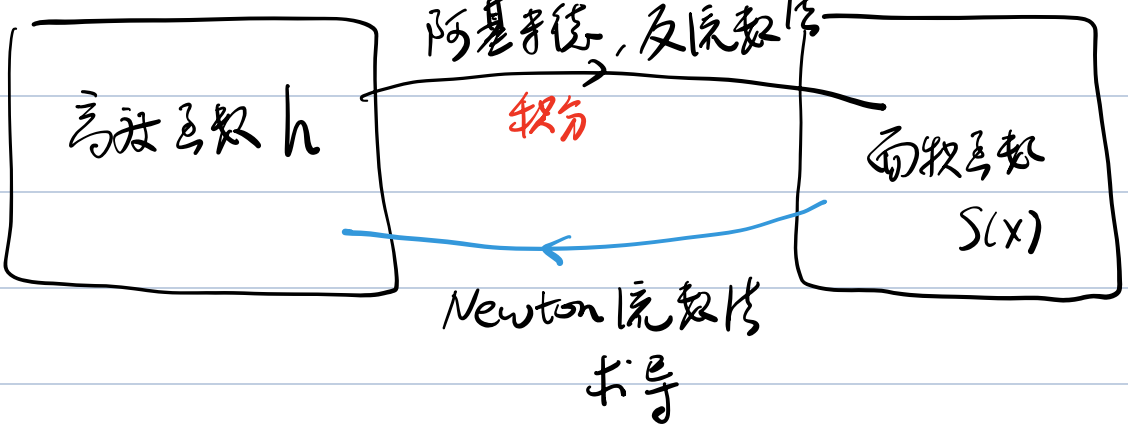
↓ 越接近零

$\left((x+y)^m = x^m + C_m^1 x^{m-1} y + \cdots + C_m^m y^m \right)$

=项式式

$$\Rightarrow \quad h(x) = m x^{m-1}$$ #

总结：



以上两种操作互逆.

Ⅰ 从 h 出发 $\xrightarrow{\text{积分}}$ 面积 S $\xrightarrow{\text{求导}}$ 回到最初 h

Ⅱ 从 S 出发 $\xrightarrow{\text{求导}}$ 高数 h $\xrightarrow{\text{积分}}$ 回到最初 S

写成 $h \rightsquigarrow S(x)=\int_0^x h \rightsquigarrow S'(x)=h(x)$

即有 $$\boxed{\left(\int_0^x h\right)'=h(x)}$$ Ⅰ

Ⅱ $S(x) \rightsquigarrow h(x)=S'(x) \rightsquigarrow S(a)=\int_0^a S'(x)$

$$\boxed{\int_0^a S'(x)=S(a)-S(0)}$$ Ⅱ

由面积函数 $S(0)=0$

Ⅰ, Ⅱ 微积分基本定理

总结

① $\{x_n\}$ 当 n 越来越大时，x_n 越来越接近哪个值？

数列极限

② 0 接近是时，$\frac{S(x+0)-S(x)}{0}$ 越来越接近哪个值！

函数极限
求导 微分

③ 由Newton方法 积分

④ 微积分基本定理. 求导与积分的互逆性.

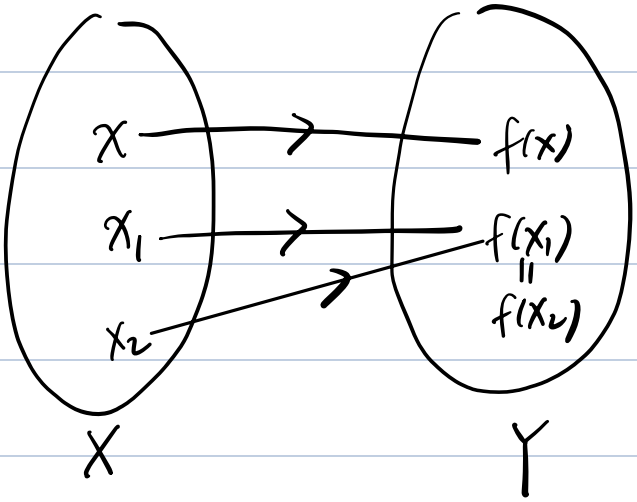
2 本课程使用映射语言叙述.

几何 ↔ 形状
代数 ↔ 运算 (二元运算)
微积分 ↔ 研究函数的变化与累积

定义函数. 输入 x ⟶ 输出 $f(x)$
对应到

即为一个映射

定义.(映射) 设 X, Y 集合.
所谓从 X 到 Y 的一个映射 (记为 $f: X \to Y$, $X \xrightarrow{f} Y$)
是指: $\forall x \in X$, 指定唯一的 Y 的元素 $f(x)$ 与之对应



称 $f(x)$ 为 f 在 x 处的值/像

X 定义域 domain
Y 陪域 codomain

性质 ① Identity map
$\forall$ 集合 X, 有恒同映射 $id_X: X \to X$

$$id_X(x)=x \quad \forall x\in X$$

② 映射可复合　设 $f: X\to Y$,　$g: Y\to Z$

（f 的陪域 $=g$ 的定义域）

可定义 composition　$g\circ f: X\to Z$

$$g\circ f(x)= g(f(x)) \quad \forall x\in X$$

（小心顺序 $g\circ f \neq f\circ g$

甚至 $f\circ g$ 无定义）

③ 恒同映射是映射复合的单位. 对 $\forall f: X\to Y$ 有

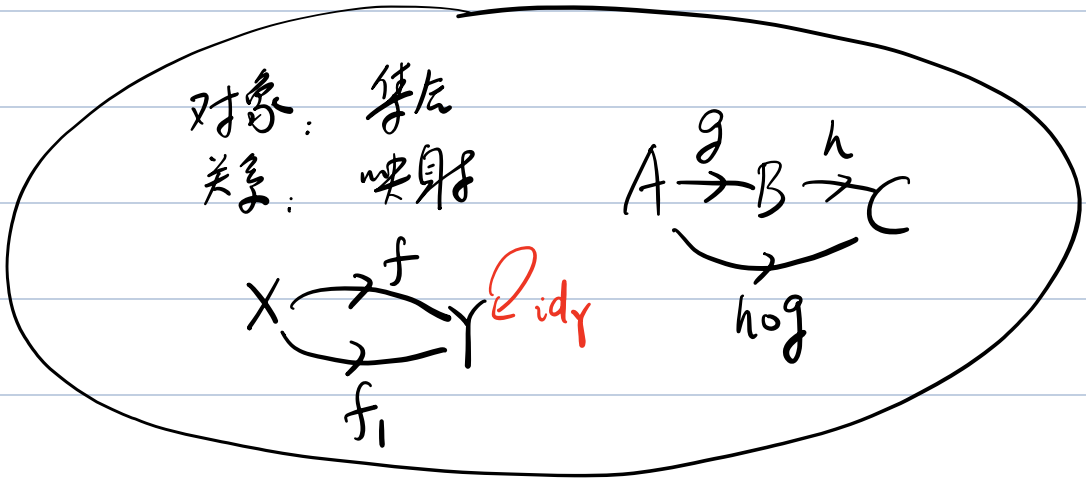
$$f\circ id_X = f = id_Y\circ f$$

④ 映射的复合是结合的

对 $X\xrightarrow{f}Y\xrightarrow{g}Z\xrightarrow{h}W$

则有 $h\circ(g\circ f)=(h\circ g)\circ f$　结合律

Sets



由集合与映射构成的世界（范畴）

例. 线性代数

对象：线性 space

关系：线性 map

$V \xrightarrow{f} W \xrightarrow{g} M$, $V \xrightarrow{g\circ f} M$

范畴 Vect

例: 微积分

对象：$\mathbb{R}^n$ 子集

关系：连续映射

$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$, $X \xrightarrow{g\circ f} Z$

定义 设 $f: X \to Y$

① 像集 Image, $f(X) = \mathrm{Im}(f) = \{y \in Y \mid \exists x \in X,\ f(x) = y\}$

② 原像集 pre-image 设 $V \subseteq Y$

$f^{-1}(V) = \{x \in X : f(x) \in V\}$ 允许 $f^{-1}(V)$ 为 ϕ

显然 $f^{-1}(V_1 \cap V_2) = f^{-1}(V_1) \cap f^{-1}(V_2)$

$f^{-1}(V_1 \cup V_2) = f^{-1}(V_1) \cup f^{-1}(V_2)$

$f^{-1}(V^c) = (f^{-1}(V))^c$

---

③ 限制映射 设 $W \subseteq X$, 只看 f 在 W 上的行为

$f|_W : W \to Y$, $f|_W(w) = f(w)$ $\forall w \in W$

定义 f 满 $\Leftrightarrow f(X) = Y \Leftrightarrow$ 每点 y 有原像

f 单 $\Leftrightarrow \forall x_1 \neq x_2$ 有 $f(x_1) \neq f(x_2)$

$\Leftrightarrow$ 若 $f(x_1)=f(x_2)$ 则 $x_1=x_2$

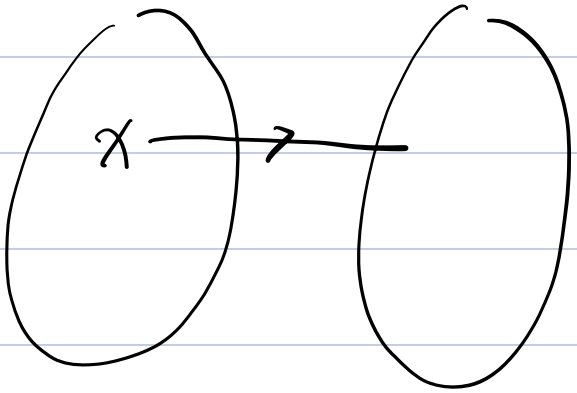
f 双射/一一对应/无交映射 $\Leftrightarrow$ f 既单又满

Thm = Theorem

$f: X\to Y$ 是双射 $\Leftrightarrow$ $\exists\ g: Y\to X$ 使

$g\circ f = id_X$, $f\circ g = id_Y$ ★

让 $\Rightarrow$ $\forall y\in Y$



由于满知 $f^{-1}(\{y\})\neq\phi$

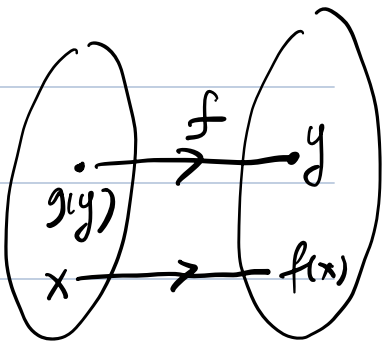
由于单知 $f^{-1}(\{y\})$ 至多一元素

$\Rightarrow$ $f^{-1}(\{y\})$ 是单元集合

令 $g(y)=\left(f^{-1}(\{y\})\text{的唯一元素}\right)\in X$

得 映射 $g: Y\to X$ 满足 $f^{-1}(\{y\})=\{g(y)\}$

从而 $\begin{cases} f(g(y))=y \\ g(f(x))=f^{-1}(\{f(x)\})\text{唯一元} \\ \qquad\quad =x \end{cases}$



即有 $f\circ g=Id_Y$, $g\circ f=Id_X$

"$\Leftarrow$" 设 $\exists g$ 满足 ★ 来证 f 双

由 $f\circ g=Id_Y$ 知 $f(g(y))=Id_Y(y)=y$

$\Rightarrow y\in Im(f)\Rightarrow f$ 满

另一方面 若 $f(x_1)=f(x_2)$

$\exists$ $g(f(x_1))=g(f(x_2))=Id_X(x_2)=x_2$

$x_1=Id_X(x_1)$

表明 f 单 #

此定理在不同的范畴中反复出现

Vect

Thm. $f:V\to W$ 是线性的双射 $\Leftrightarrow$ $\exists$ 线性 $g:W\to V$ 使 $g\circ f=id_V$, $f\circ g=id_W$

微积分及函数 Thm

$f:D\to E$ 是连续的双射 $\Leftrightarrow$ $\exists$ 连续 $g:E\to D$ 使 $g\circ f=id_D$, $f\circ g=id_E$

在定理中, g 唯一.

因为 设 $g_1, g_2: Y\to X$ 均满足 ★

$g_2=id_X\circ g_2 \overset{★}{=} (g_1\circ f)\circ g_2 = g_1\circ(f\circ g_2) \overset{★}{=} g_1\circ id_Y = g_1$

故此 g 为 f 的逆映射, 记为 $f^{-1}:Y\to X$.

记号混淆 < preimage $f^{-1}(V)$ 对任意 f 可定义
inverse $f^{-1}:Y\to X$, 要求 f 双

定义: 一元函数 是从 $\mathbb{R}$ 的子集到 $\mathbb{R}$ 的映射

变量语言(不用) VS 映射语言(采用此)

变量 都不好定义	可以给定义"映射/函数"
多元微分学中导致误解及出错	多元微分学中，明确无误
时刻提及点 x 涉及集合 D 及其性质 (解剖学观点) 集合论语言 ← →	人际 映射 ↔ 关系 社会学观点 范畴论语言 (用映射/关系去确定/刻画每个对象)

3. $\mathbb{R}=\{$实数集$\}$

$\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}=\left\{\text{既约分数 } \frac{n}{m} \;\middle|\; \begin{array}{l} n\in\mathbb{Z} \\ m\in\mathbb{Z}_+ \end{array}\right\}$

($\mathbb{R}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{C}$ 与 R, Z, Q, C 区分)

命题：分数 就是循环小数

(视有限小数以0为循环节)

证 "⇐"

$$X=a_n\cdots a_0.\,a_{-1}a_{-2}\cdots a_{-m}\dot{a}_{-m-1}\cdots\dot{a}_{-m-k}\dot{a}_{-m-1}\cdots\dot{a}_{-m-k}$$

$$=\sum_{i=-m}^{n}a_i\cdot 10^i+\frac{a_{-m-1}\cdots a_{-m-k}}{10^{m+1}\left(10^k-1\right)}$$

$$= \sum_{i=-m} a_i 10^i + \left(a_{-m-1}10^{-m-1} + \cdots + a_{-m-k}10^{-m-k}\right) \cdot \left(1 + 10^{-k} + 10^{-2k} + \cdots\right)$$

$$= \sum_{i=-m}^{m} a_i 10^i + \left(\sum_{j=-m-k}^{-m-1} a_j 10^j\right) \frac{1}{1-10^{-k}}$$

$\in \mathbb{Q}$